

reti di calcolatori

Matteo

June 3, 2026

1 intro

reti di calcolatori: un insieme di dispositivi di calcolo, autonomi o interconnessi.

Una rete di calcolatori è un insieme di dispositivi autonomi, cioè in grado di eseguire e svolgere autonomamente i compiti programmati di calcolo e di comunicazione, interconnessi tra loro da supporti fisici alla trasmissione di segnali. i televisori e le reti telefoniche ad esempio non sono reti di calcolatori dato che non sono autonomi

Le reti di calcolatori si possono classificare in base alla dimensione geografica:

- Reti personali (Personal Area Network), PAN Connessione tra dispositivi in una stanza, o di una scrivania
- Reti locali (Local Area Network), LAN Connessione dispositivi di un ufficio, un laboratorio, un edificio, un campus
- Reti metropolitane (Metropolitan Area Network), MAN Connessione di aree urbane, reti civiche
- Reti geografiche (Wide Area Network), WAN Connessione di aree molto ampie, reti nazionali e internazionali
- Internet: è la rete globale composta dall'unione di reti di vari tipi, connesse tra loro e conformi a un determinato insieme di regole di comunicazione comuni (i protocolli di Internet).

lo sviluppo delle reti di calcolatori che ha permesso la nascita di internet non sarebbe stata possibile senza una distribuzione dei costi delle infrastrutture, che è avvenuta in modo organico per rispondere a esigenze crescenti degli utenti.

due grandi aspetti di interesse degli utenti sono **capacità di trasmissione**, misurati in byte(kilo, mega giga tera) e **ritardo del collegamento**(ad esempio jitter, la variazione della latenza intorno al val medio)

il ritardo del collegamento indica il tempo effettivo per transitare dal mittente al destinatario finale sulla rete, il ritardo può essere dovuto a distanza fisica o a tempo impiegato a gestire i protocolli di rete.

la connessione di un calcolatore a una rete richiede un minimo di componenti:

- dispositivi o schede di rete: sono dispositivi hardware per codificare, trasmettere, ricevere e decodificare dati dal calcolatore alla rete, e viceversa, amministrati da componenti software del sistema operativo

- mezzo di trasmissione: supporto fisico alla propagazione e trasmissione di segnali: es. cavi elettrici, fibre ottiche. Esso realizza l'infrastruttura fisica di rete.
- connettore di rete: interfaccia o connettore standard per il collegamento del dispositivo di rete al mezzo di trasmissione della rete
- protocolli di rete: insieme di regole implementate sotto forma di software del calcolatore, univocamente definite per garantire compatibilità, e corretta gestione della comunicazione

collegamento di rete: mezzo di trasmissione fisico condiviso tra calcolatori in rete

infrastruttura di rete: struttura di connessione dei collegamenti di rete, può essere:

- punto a punto (2 calcolatori)
- connessioni completamente connesse o cammini ridondanti (ogni calcolatore è connesso a ogni altro)
- connessioni parzialmente connesse (ogni calcolatore è connesso a un altro solo, ma la rete li prende tutti)
- connessioni a partizioni di rete (uno o più gruppi e separato dagli altri)

nelle connessioni completamente connesse quel numero di connessioni è anche eccessivo, ma è molto resistente ai rischi. nelle connessioni parzialmente connesse invece c'è il miglior rapporto costo-efficacia ma un solo guasto comprometterebbe l'intera rete.

Le infrastrutture di rete possono assumere vari schemi di connessione dei dispositivi
topologia

vari tipi di topologie

- a cerchio, ogni calcolatore è connesso solo al precedente e successivo, i dati partono in 1 senso e tornano nell'altro
- a stella, ogni elemento periferico è connesso bidirezionalmente a un unico calcolatore centrale. l'elemento centrale è detto "single point failure"
- a bus, ogni elemento ha una connessione con il bus centrale
- ad albero, abbiamo elementi padri che si connettono ad elementi figli in uno schema ad albero.

nel bus c'è il problema di coordinare chi può usare il bus in che momento per evitare sovrapposizioni di segnale.

man mano che le infrastrutture si fanno più complesse questi schemi diventano sempre meno applicabili.

per capirsi tra calcolatori con codifica non return zero (la più semplice) era necessario essere perfettamente sincronizzati coi clock così fu inventata la codifica manchester

queste codifiche leggono il segnale elettrico come 1 e l'assenza come 0

la manchester riallinea se i clock si desincronizzano

vecchi computer usavano la manchester ora non è più un problema

i **mezzi di trasmissione** possono essere principalmente di 3 tipi:

- cavetti o fili metallici, come i doppini intrecciati

- fibra ottica, trasmissione segnali luminosi vincolati entro fibre di vetro
- connessioni wireless, radiazioni elettromagnetiche nello spazio, non sempre affidabili

dispositivo o scheda di rete: dotato di interfaccia di collegamento al calcolatore e connettore di rete

codifica e decodifica dati in ricezione e trasmissione

esistono schede di rete diverse per mezzi fisici diversi(cablati,fibra,wifi)

Prende il nome dai protocolli o dallo standard utilizzato per la trasmissione

ognuno ha un codice identificativo unico **indirizzo MAC**(medium access control)

canale di comunicazione della rete: una visione astratta del mezzo di trasmissione

puo essere da punto a punto

o un canale ad accesso multiplo(broadcast): tutti i dispositivi ricevono sullo stesso canale. e richiesto arbitraggio per evitare collisioni. e richiesto anche indirizzamento Indirizzi univoci per mittente e destinatario (o destinatari) del dato trasmesso e indirizzo MAC della scheda di rete.

Una serie di canali in cascata può realizzare un servizio di trasferimento dell'informazione tra due dispositivi anche molto distanti, secondo due modalità principali: **commutazione di circuito** (o circuito riservato) e **commutazione di pacchetto**. Commutazione di circuito: ad esempio, linea telefonica Viene riservato un circuito di canali di comunicazione punto a punto su ogni connessione lungo tutto il cammino dal mittente al destinatario

Il circuito riservato ha un ritardo di comunicazione basso

Si paga il tempo di connessione, anche se non si scambiano dati sul canale

Basso utilizzo delle risorse di rete (canale sprecato quando non si trasmette)

dopo averlo fatto la prima volta non ce bisogno di dichiarare periodicamente mittente e destinatario

commutazione di pacchetto: molto usata su internet e canali broadcast.

i dati vengono divisi in pacchetti indipendenti con sopra indirizzi di destinatario e mittente

poi ogni pacchetto viene spedito separatamente

diversi flussi di pacchetti condividono il canale, utilizzandolo al massimo. i nodi ricevitori devono di volta in volta farsi carico di verificare se il pacchetto sia giunto a destinazione o, in caso contrario, possono provvedere all'inoltro del pacchetto ricevuto sul successivo canale broadcast.

richiede quindi meno risorse ma ha un ritardo della rete di comunicazione.

inoltre si paga in base alla quantita di dati trasmessi.

1.1 funzionamento della commutazione a pacchetti

nella commutazione a pacchetti a ogni nodo il pacchetto viene inoltrato verso il destinatario finale e possibile la perdita o arrivo disordinato dei pacchetti.

esistono sia: **servizi orientati alla connessione** che fanno in modo i pacchetti arrivino sempre in ordine e garantiscono la ritrasmissione di pacchetti perduti che **servizi non orientati alla connessione** in cui invece i pacchetti possono seguire strade diverse e arrivare tardi o non arrivare mai.

definizione **protocollo**:Regole e procedure (semantiche) di gestione dei processi di comunicazione Regole e formati (sintattici) per definire scambio di messaggi non ambigui permettono compatibilità dei dispositivi e dei sistemi conformi allo stesso standard

definizione **architettura dei protocolli di rete**: ogni livello risolve uno dei problemi della comunicazione. i livelli superiori effettuano richieste di servizio ai livelli inferiori. i livelli inferiori forniscono servizi ai livelli superiori. Le richieste e i servizi realizzano l'interfaccia del protocollo verso altri livelli. ogni livello comunica solo con il livello superiore e inferiore.

c'è un modello standard per definire l'architettura dei protocolli di rete, si chiama **Standard ISO/OSI RM** (Open System Interconnection Reference Model):

7. livello applicazione, primitiv dati applicazione
6. livello presentazione, traduzione formati dati utente
5. livello sessione, stato del collegamento
4. livello trasporto, connessione affidabile e controllo congestione
3. livello rete, frammentazione, indirizzamento, instradamento pacchetti
2. livello mac/lle, accesso al medium controllo errore
1. livello fisico, codifica trasmissione ricezione

Il livello applicazione fornisce i servizi di trasmissione dati alle applicazioni in esecuzione e l permette di comunicare.

il livello presentazione risolve eventuali eterogeneità dei dati tra i nodi della rete.

il livello sessione mantiene lo stato del collegamento.

il livello trasporto fornisce un servizio di connessione affidabile e controllo della congestione.

il livello rete si occupa di frammentazione dei dati, indirizzamento e instradamento dei pacchetti.

il livello LLC/MAC si occupa di garantire una comunicazione affidabile e l'arbitraggio di accesso al mezzo trasmissivo.

il livello fisico si occupa di codificare i dati e trasmetterli sul medium di trasmissione.

L'architettura dei livelli di protocolli di Internet utilizza solo 5 dei 7 livelli ISO/OSI RM, il livello presentazione e il livello sessione sono saltati.

livello sessione si preoccupa se il pacchetto è arrivato correttamente e gestisce il ritmo di invio dei pacchetti cioè se inviarli a mitraglia o aspettare tra uno e l'altro

livello sessione e presentazione sono oggi obsoleti: livello sessione mantiene stato collegamento tra mittente e destinatario, se una sessione si interrompe ti fa ripartire da dove eri rimasto, senza il livello trasporto riparte da capo. oggi le connessioni sono talmente veloci che spesso non serve

in trasmissione, ogni livello riceve dati dai livelli superiori e li inserisce (incapsula) in "buste" con dati aggiuntivi, utili ad istruire il corrispondente livello del dispositivo ricevente

in ricezione ogni livello verifica i dati della busta, agisce di conseguenza, e passa il contenuto della busta ai livelli superiori

Il livello trasporto imbusta i dati aggiungendo informazioni utili all'ordinamento e controllo della velocità di invio delle buste

Il livello rete frammenta i dati in pacchetti, decide il cammino sul quale inviare il pacchetto a seconda dell'indirizzo del destinatario

Il livello MAC/LLC esegue la consegna finale dei dati a dispositivi di una rete locale. la parte iniziale della busta è detta header, quella posteriore trailer.

Il livello uno (fisico) si occupa delle regole per codificare e trasmettere i dati come segnali sul mezzo trasmissivo a disposizione.

il livello mac deve determinare a quali dispositivi i dati sono destinati qui la rete assume i connotati di una lanciano

Il livello tre (rete) affronta il problema dell'integrazione generalizzata di reti, fino a formare reti di reti, organizzate in gerarchie di reti e sottoreti i router si occupano della gestione dell'instradamento e smistano i pacchetti tra le reti, qui il servizio di consegna dei pacchetti è connectionless(non orientato alla connessione)

Il livello quattro (trasporto) prevede la gestione delle regole che permettano di ripristinare un servizio orientato alla connessione, A questo livello esiste una rete di reti affidabile di tipo orientato alla connessione. Internet è una rete di questo tipo, basata su due protocolli in particolare, TCP e IP.

Il livello sette (applicazione) mette semplicemente a disposizione il servizio di comunicazione della rete di reti alle applicazioni dell'utente.

1.2 livello fisico, codifica dei dati digitali

codifica e decodifica bit a segnali analogici e viceversa, il valore massimo di bit/secondo trasmessi è determinata dal tempo necessario alla codifica del valore di ogni bit, poi i segnali elettromagnetici viaggiano alla velocità della luce.

1.3 livello mac

segmento di rete locale: un mezzo di trasmissione condiviso con canale ad accesso multiplo, tutte le schede di rete ricevono le trasmissioni fatte sul mezzo

il livello mac/llc si occupa dell'arbitraggio di chi usa il mezzo trasmissivo quando, di indicare a quale scheda di rete è destinato il frame trasmesso, e se il frame è destinato a lui a riceverlo e a passarlo al livello superiore.

il livello mac si occupa anche di assicurarsi che il frame(pacchetto) sia stato ricevuto correttamente, se il destinatario ha ricevuto il pacchetto deve inviare un frame di conferma detto acknowledgement, se il mittente non riceve nulla, riinvia il frame finché non riceve la conferma del successo.

Tre esempi di protocolli di livello due, che possono essere usati in alternativa tra loro per le schede di rete di segmenti di rete locale, sono:

- ethernet, La scheda di rete ascolta il canale e trasmette solo se nessuno sta già trasmettendo, Se viene rilevata una collisione la trasmissione è interrotta per riprovare più tardi
- IEEE 802.11(wifi) La scheda di rete ascolta il canale e trasmette solo se nessuno sta già trasmettendo, si cerca di prevenire le collisioni dilazionando le trasmissioni nel tempo
- Token ring usata se i dispositivi sono collocati su topologia ad anello cablato Esiste un frame detto token che viene passato come un "testimone" tra i dispositivi Solo chi detiene il token ha diritto di trasmettere, poi deve passare il token

ci sono diversi dispositivi utili a comporre reti locali.

- ripetitore(repeater): da solo il segnale fisico degrada percorrendo distanza fisica, il ripetitore rigenera e amplifica il segnale
- Hub, punto di contatto delle connessioni a stella, semplicemente un ripetitore con tante entrate e uscite
- bridge(ponte) un dispositivo che fa anche da traduttore a livello mac, permette di collegare dispositivi con protocolli mac diversi, I bridge fanno quindi da traduttori dei frame nei formati richiesti dal livello MAC di ogni segmento connesso.
- switch(commutatore) come il bridge ma permette di collegare molti segmenti Ha capacità di filtrare e inviare i frame sul segmento giusto, leggendo l'indirizzo MAC del destinatario del frame

ripetitore : hub = bridge : switch

2 intro 2

2.1 livello rete

Le reti locali sono connesse attraverso collegamenti organizzati in modo gerarchico, basati su calcolatori rappresentanti della rete locale (router) a loro volta collegati da linee dati veloci o dorsali (backbone).

il terzo livello gestisce l'instradamento dei pacchetti attraverso i router non solo lan ma si arriva a parlare di reti di reti globali(internet)

indirizzamento IP: indirizzamento globale e gerarchico

forwarding: instradamento del pacchetto verso il destinatario finale

per ora abbiamo servizi di comunicazione di tipo connectionless

i router sono i dispositivi amministratori del livello 3

esistono tabelle di instradamento che illustrano la tipologia della rete, nascondono dettagli interni delle lan, ma vanno aggiornate periodicamente.

2.1.1 indirizzo ip

ogni indirizzo ip è associato a una e una sola scheda di rete

l'ip inoltre puo essere statico(sempre uguale) o dinamico(puo cambiare associazione maac-ip)

indirizzo ip4 bytev4= 4 byte, 4 valori decimale compresi tra 0 e 256

indirizzo ip ccomposto da 2 parti: **network number:** numero della rete ip a cui appartiene la scheda e **host number:** numero dell'interfaccia di rete all'interno della rete.

il valore dell'indirizzo ip determina il valore della rete(A,B,C)

reti di calsse A si riconoscono perche hanno il bit + significativo=0, sono al massimo 126 e ognuno puo avere fino a 16 milioni di host(tutte le combinazioni di bit dei 3 byte - significativi)

le reti di classe B hanno i 2 bit + significativi= 01, sono al massimo 16.382, contengono fino a 64000 hosts(2byte - significativi)

le reti di classe C hanno i 2 bit + significativi= 110, sono al massimo 2 milioni e hanno al massimo 254 hosts

i numeri di rete di classe A,B e C sono assegnate ad organizzazioni che ne fanno richiesta da enti internazionali

l'assegnazione dei numeri di host poi è fatta dall'amministratore di rete dell'organizzazione ricevente che associa manualmente i MAC agli IP

Assegnazione automatica da parte di un server **Dynamic Host Configuration Protocol** (DHCP): indirizzi IP dinamici. è un metodo automatico usato in reti wireless, reti locali e connessioni domestiche § Server DHCP: è un host che implementa il servizio di assegnazione dell'indirizzo IP agli host che ne fanno richiesta

nel 90 poi è stata creata la definizione di IPV6 visto che gli indirizzi IPV4 sarebbero finiti tra il 2008 e il 2018

Indirizzi IPv6: estesi a 128 bit (16 Byte) anziché i 32 bit (4 Byte) di IPv4

Ci sono casi di integrazione tra IPv4 e IPv6 usando tecniche di tunnelling Tunnelling: spedire pacchetti IPv6 in buste IPv4.

2.1.2 routing

i cammini all'interno delle reti possono cambiare, ad esempio a causa di spostamenti fisici di reti wifi e cambiamenti di accordi tra gestori di reti.

questi cambiamenti rendono sbagliate le tabelle di forwarding dei router. entrano quindi in gioco i protocolli di routing che scoprono nuovi cammini e aggiornano la tabella.

Esempio di algoritmi di routing su Internet: Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway protocol (BGP)

2.1.3 protocollo ICMP

internet Control Message Protocol (ICMP), protocollo dei messaggi di controllo su Internet

uno standard per definire la comunicazione di informazioni utili alla gestione di Internet

ICMP è usato da host, router e gateway per scambiare informazioni di livello rete, usando pacchetti definiti con il protocollo IP

ICMP notifica di errori nella configurazione e gestione dei cammini, come rete di destinazione non raggiungibile, protocollo errato o host destinazione non raggiungibile

//

ci sono applicazioni basate su ICMP

come applicazione PING: test di verifica di connessione tra due host

applicazione Traceroute: mostra la sequenza di router attraversati da un pacchetto per arrivare all'host destinazione

2.1.4 protocollo ARP e RARP

Quando un router riceve un pacchetto destinato a un indirizzo IP della propria sottorete, esso deve produrre un frame di livello MAC/LLC che riporti specificato l'indirizzo MAC del destinatari

il protocollo **ARP** si usa se non si conosce il mac che corrisponde all'indirizzo ip, il router genera un frame spedito a tutti i dispositivi della rete locale dove si chiede: quale è l'indirizzo MAC del dispositivo che ha questo indirizzo IP. il dispositivo in questione deve rispondere (se esiste) con l'indirizzo mac richiesto.

il protocollo **RARP** si usa se si conosce il MAC ma non l'indirizzo IP, per il resto funziona allo stesso modo.

2.2 livello trasporto

i 2 grandi protocolli di internet di 4 livello sono **TCP**(transmission control protocol) e **UDP**(user data protocol)

TCP è un tipo di servizio orientato alla connessione, configura il numero di porta del socket TCP.

riordina i pacchetti ed elimina i duplicati.

si occupa della conferma di ricezione di livello trasporto.

si occupa della congestione dei flussi di pacchetti

UDP invece è il servizio di trasporto non affidabile, non orientato alla connessione

L'unico aspetto positivo di UDP è la sua estrema semplicità e il fatto che non aggiunge pesanti gestioni all'invio di pacchetti

2.2.1 TCP

TCP è il protocollo usato principalmente su internet

lo standard architetturale "de facto" usato su Internet prevede il connubio TCP/IP

TCP consente lo smistamento dei pacchetti verso le rispettive applicazioni in ascolto su "porte" TCP richiede attivazione della connessione punto a punto tra due socket.
Socket: (indirizzo IP + numero di porta dell'applicazione di livello superiore)

un socket può essere impegnato max in una connessione a volta

TCP si occupa anche di connessioni tra socket molto distanti tra loro e si occupa di regolare flusso e congestione di pacchetti

ad esempio fa in modo che non vengano spediti troppi pacchetti in un colpo solo o che ne sia spedito solo 1 in troppo tempo.

invia pacchetti al massimo ritmo sostenibile dal router più lento della rete(controllo congestione) e dal destinatario finale(controllo del flusso)

un metodo per fare tutto questo è il metodo **sliding windows** o a finestra scorrevole.

una finestra scorrevole e un valore interno che indica il numero massimo che un mittente può spedire di seguito.

Ogni mittente TCP spedisce al massimo ritmo possibile un gruppo di SW(sliding window) pacchetti

controllo di congestione parte da sw e aumentano man mano che arriva conferma positiva, per poi rallentare se non arriva

il controllo di flusso non spedisce pacchetti sw dopo il primo che non manda conferma positiva

2.2.2 DNS

Gli utenti preferiscono usare nomi per le risorse in rete, anziché indirizzi IP

Anche i nomi di dominio sono assegnati in modo univoco come i numeri di rete

i nomi delle risorse non sono duplicabili

Soluzione: Il servizio **Domain Name System** (DNS)

permette di usare nomi veri e propri(come www.unibo.it) al posto di indirizzi IP

È basato su una catena di server DNS organizzati gerarchicamente

Ogni host in rete deve conoscere almeno un DNS server Ogni server DNS conosce almeno un DNS server superiore

i server ricevono richieste e forniscono indirizzi IP

Se un server non conosce la risposta inoltra la richiesta DNS a un server superiore fino possibilmente ad arrivare ai DNS root servers(pochi e costosi)

2.3 livello applicazione

spedisce e riceve dati delle applicazioni

il livello applicazione si appoggia sul livello trasporto.

ci sono tanti protocolli di livello applicazione, es: http smtp imap ecc....

ci sono sue principali modalita di architettura in cui possono essere costruite applicazioni e servizi internet.

client/server e peer to peer

nelle architetture client/server I Client sono host che spediscono richieste di servizio I Server sono host sui quali sono in esecuzione i servizi che soddisfano le richieste

in quelle peer to peer Tutti gli host sono contemporaneamente sia client che server Ogni host agisce da Server cercando di soddisfare le richieste ricevute, se possibile Ogni host agisce da Client quando spedisce ad altri host le richieste, o per se stesso, o per soddisfare richieste di terzi

esistono anche servizi ibridi.

su internet manca la garanzia di tempi di consegna brevi, non ce modo assoluto di garantirlo

in internet2 e possibile spedire prima pacchetti urgenti, che su internet non sarebbe possibile.

3 application layer

ora guardiamo aspetti implementativi dei protocolli delle reti

network app: applicazione che va su diversi sistemi e comunica attraverso reti

l'architettura delle applicazioni puo essere

client/server

server: host sempre operativo

indirizzzo ip permanente

clients:

comunicano con il server

connessi a intermittenza

possono avere indirizzo ip dinamico

non comunicano direttamente gli uni con gli altri

o peer to peer

server non sempre on

i peer sono connessi a intermittenza e cambiano indirizzo ip

inoltre i peer fanno richieste ed eseguono servizi gli uni agli altri.

all'interno dello stesso host diversi processi comunicano con comunicazioni inter-processo

processo del client: processo che inizializza la comunicazione

processo del server: processo che aspetta di essere contattato

i **socket**: porta da cui partono e arrivano messaggi per gli altri processi per ricevere messaggi i processi devono avere degli identificatori. l'identificatore contiene sia l'indirizzo IP che il port number associato con il processo. app diverse possono richiedere cose leggermente diverse nel trasporto dati, ad esempio alcune tollerano qualche perdita di dati, altre no. ci sono due principali protocolli di trasporto dati **TCP** e **UDP**, vedi scorso capitolo. **SSL**: provvede crittatura TCP e integrità dei dati.

4 sicurezza

abbiamo 4 proprietà per la sicurezza:

- confidenzialità: abbiamo un sender che cripta i messaggi e un receiver che li decodifica, solo il receiver deve capire
- autenticazione: il sender e il receiver devono confermare l'identità reciproca.
- integrità: bisogna controllare che il messaggio non sia modificato
- disponibilità: il servizio deve essere disponibile agli utenti

un intruso può intercettare i messaggi, leggerli, modificarli, mandarne di suoi, rubare l'identità o intasare servizi.

noi vogliamo garantire sia la cifrazione del messaggio, che l'identità dell'interlocutore che l'integrità del messaggio.

si possono usare socket cifrati a livello trasporto, se no si può cifrare anche a livello rete.

cifratura è la prima risorsa di sicurezza che viene usata
la prima arma che abbiamo per difenderci è la cifratura

4.1 crittografia

esistono perciò schemi di codifica per crittare i messaggi. sender e receiver hanno entrambi una chiave di decodifica per decifrare i messaggi e si accordano per avere la stessa.

gli intrusi non devono ottenere la chiave, perciò esistono diversi standard di codifica per garantire la sicurezza.

gli intrusi hanno solo il testo cifrato con cui lavorare, e ci sono due approcci di attacco:

brute force: si provano tutte le chiavi una alla volta

analisi statistica

esistono due tipi di chiavi:

- simmetriche: i due interlocutori condividono la stessa chiave
- asimmetriche

DES: data encryption standard. chiavi simmetriche, codifica della chiave inizialmente a 56 bit, poi viene inventato il 3DES, cioè criptare 3 volte con tre chiavi. perché era diventato troppo facile fare "brute force" fino ad ottenere la chiave.

AES: advanced encryption standard. chiavi simmetriche. processa i dati in blocchi da 128 bit. le chiavi possono essere da 128, 192 o 256 bit. molto più efficace del DES.

cifratura a chiave pubblica: ha chiave non simmetrica, ognuno ha 2 numeri primi come chiavi, una solo e privata(segreta) e unica per ognuno, l'altra e pubblica e uguale tra i due. per decifrare devi fare prodotto di due chiavi e messaggio.

debolezza nel fatto che in teoria se il messaggio è troppo ridotto diventa facile decrittarlo.

la chiave privata è fortissima, la debolezza e il messaggio.

quindi esistono i bit di padding, cioè bit senza significato che vengono aggiunti sempre per rendere il messaggio almeno 256 bit, così ci sono 2^{256} combinazioni.

la reale forza dell'algoritmo riguarda la fattorizzazione dei numeri primi di grandi dimensioni.

i numeri primi sono divisibili solo per se stessi, crittando usando il valore del prodotto di 2 numeri primi, per trovarlo devi per forza conoscere quei 2 numeri. quindi fare brute forcing e estremamente difficile.

4.2 autenticazione

bisogna rendere sicura anche l'autenticazione perché altrimenti trudy può fingersi qualcun altro e ottenere altre informazioni.

playback attack: l'attaccante si finge qualcun'altro intercettando A e mandando a B il messaggio intercettato.

un modo per eseguire l'autenticazione prima di cominciare la vera e propria comunicazione e che B mandi ad A un nonce(numero a uso singolo) e che B lo cifri con la sua chiave segreta. questo si chiama AP 4.0 e vale solo con chiavi simmetriche

AP5.0 vale anche con chiavi asimmetriche

4.3 firme digitali

una semplice forma di firma e semplicemente crittare con chiave privata

questo però crea messaggi piuttosto lunghi, quindi viene applicata la funzione hash al messaggio per creare un "message digest" di lunghezza fissa e poi lo critta con la chiave

funzione di hashing: una funzione e di hashing quando per ogni elemento in un insieme, la destinazione in un altro insieme è casuale.

un paio di funzioni di hash più usate: MD5(or RFC 1321): 128 bit di bit digest

SHA-1: produce 160(numero molto inusuale) bit di digest

a questo punto un intruso può ancora usare una sua chiave pubblica ma dire che è di qualcun altro

entrano quindi in campo le **certification authority:** enti esterni che associano certe chiavi pubbliche a un individuo, certificandolo.

per quanto riguarda il **secure e-mail** si crea una nuova chiave simmetrica, poi sender manda due messaggi, uno il messaggio crittato con chiave simmetrica, l'altro, la chiave simmetrica stessa crittata con la chiave pubblica del receiver. poi manda anche la propria firma digitale come prova di autenticazione.

4.4 SSL

SSL o secure socket layer è un protocollo di sicurezza ampiamente usato.

provvede confidenzialità, integrità e autenticazione

è a meta tra il livello applicazione e livello trasporto.

è praticamente una connessione criptata tra client e server, infatti il SSL protegge le socket che sono i punti da cui i dati escono ed entrano.

SSL è divisa in 4 parti

1. handshake sender e receiver usano i loro certificati e chiavi private per autenticarsi e scambiarsi il shared secret
2. key derivation: sender e receiver usano il shared secret per derivare un gruppo di chiavi
3. data transfer: i dati da trasferire sono divisi in serie di records
4. connection closure: messaggio speciale per chiudere la connessione in sicurezza

è considerato non sicuro usare una chiave per più di una operazione di cifratura, per cui la key derivation crea 4 chiavi

- Kc per dati da client a server
- Mc chiave MAC per dati da client a server
- Ks per dati da server a client
- Ms chiave MAC da server a client

step di handshake:

1. client sends list of algorithms it supports, along with client nonce 2. server chooses algorithms from list; sends back: choice + certificate + server nonce 3. client verifies certificate, extracts server's public key, generates pre master secret, encrypts with server's public key, sends to server 4. client and server independently compute encryption and MAC keys from pre master secret and nonces 5. client sends a MAC of all the handshake messages 6. server sends a MAC of all the handshake messages